



Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πτυχιακή Εργασία
Σειριακοί και Παράλληλοι Αλγόριθμοι

Καραγιάννης Δημήτριος
1115202200293
sdi2200293@di.uoa.gr

Επιβλέπων Καθηγητής: ΕΔΙΠ Δρ. Λουκά Μαρία

Καλοκαίρι 2026

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
1 Αλγόριθμοι Γραφημάτων	4
1.1 Ορισμοί και Αναπαράσταση	4
2 Ελάχιστο δέντρο επικάλυψης: Ο αλγόριθμος του Prim	7
2.1 Παράλληλη Υλοποίηση	10
3 Συντομότερες Διαδρομές από Μία Πηγή: Ο αλγόριθμος του Dijkstra	13
3.1 Παράλληλη Υλοποίηση	14
3.1.1 API/Σύστημα μεταβίβασης μηνυμάτων	15
3.1.2 API/Σύστημα κοινής διεύθυνσης	15
3.1.3 Γλώσσα	15
3.1.4 Περιβάλλον συστήματος	15
3.2 Δεδομένα δοκιμών	15
3.3 Αλγόριθμος	16
3.3.1 Υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με MPI	16
Βιβλιογραφία	17

Εισαγωγή

Σύντομη εισαγωγή...

1 Αλγόριθμοι Γραφημάτων

Η θεωρία γραφημάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιστήμη των υπολογιστών, επειδή παρέχει έναν εύκολο και συστηματικό τρόπο για τη μοντελοποίηση πολλών προβλημάτων. Πολλά προβλήματα μπορούν να εκφραστούν με όρους γραφημάτων και να επιλυθούν με τη χρήση τυπικών αλγορίθμων γραφημάτων. Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει παράλληλες υλοποιήσεις κάποιων σημαντικών και θεμελιωδών αλγορίθμων γραφημάτων.

1.1 Ορισμοί και Αναπαράσταση

Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ένα ζεύγος (V, E) , όπου V είναι ένα πεπερασμένο σύνολο σημείων που ονομάζονται κορυφές και E είναι ένα πεπερασμένο σύνολο ακμών. Μια ακμή $e \in E$ είναι ένα μη διατεταγμένο ζεύγος (u, v) , όπου $(u, v) \in V$. Μια ακμή (u, v) υποδηλώνει ότι οι κορυφές u και v είναι συνδεδεμένες. Ομοίως, ένα κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ένα ζεύγος (V, E) , όπου V είναι το σύνολο των κορυφών όπως μόλις ορίσαμε, αλλά μια ακμή $(u, v) \in E$ είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος, δηλαδή υποδηλώνει ότι υπάρχει σύνδεση από το u στο v . Το Σχήμα 1 απεικονίζει ένα μη κατευθυνόμενο και ένα κατευθυνόμενο γράφημα. Χρησιμοποιούμε τον όρο γράφημα για να αναφερθούμε τόσο στα κατευθυνόμενα όσο και στα μη κατευθυνόμενα γραφήματα.

Πολλοί ορισμοί είναι κοινοί για κατευθυνόμενα και μη κατευθυνόμενα γραφήματα, αν και ορισμένοι όροι έχουν ελαφρώς διαφορετική σημασία στο καθένα. Αν η (u, v) είναι μια ακμή σε ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα, τότε η (u, v) συνδέει (**incident on**) τις κορυφές u και v . Ωστόσο, αν το γράφημα είναι κατευθυνόμενο, τότε η ακμή (u, v) ξεκινάει (**incident from**) από την κορυφή u και καταλήγει (**incident to**) στην κορυφή v . Για παράδειγμα, στο Σχήμα 1(α), η ακμή e συνδέει (**incident on**) τις κορυφές 5 και 4, ενώ στο Σχήμα 1(β), η ακμή f ξεκινάει (**incident from**) από την κορυφή 5 και καταλήγει (**incident to**) στην κορυφή 2. Αν η (u, v) είναι μια ακμή σε έναν μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E)$, οι κορυφές u και v λέγεται ότι είναι γειτονικές (**adjacent**) μεταξύ τους. Αν το γράφημα είναι κατευθυνόμενο, η κορυφή v λέγεται ότι είναι γειτονική της (**adjacent to**) κορυφής u .



Σχήμα 1: (α) Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και (β) ένα κατευθυνόμενο γράφημα.

Μια διαδρομή (ή μονοπάτι) από μια κορυφή v σε μια κορυφή u είναι μια ακολουθία $< v_0, v_1, v_2, \dots, v_k >$ κορυφών, όπου $v_0 = v$, $v_k = u$, και $(v_i, v_{i+1}) \in E$ για $i = 0, 1, \dots, k-1$.



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Σχήμα 2: Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και η αναπαράστασή του με λίστα γειτνίασης.

Το μήκος μιας διαδρομής ορίζεται ως το πλήθος των ακμών σε αυτή τη διαδρομή. Αν υπάρχει διαδρομή από το v στο u , τότε το u είναι προσπελάσιμο (**reachable**) από το v . Μια διαδρομή είναι απλή αν όλες οι κορυφές της είναι διακριτές (δεν επαναλαμβάνονται). Μια διαδρομή σχηματίζει κύκλο αν η αρχική και η τελική της κορυφή ταυτίζονται – δηλαδή, αν $v_0 = v_k$. Ένα γράφημα χωρίς κύκλους ονομάζεται ακυκλικό. Ένας κύκλος είναι απλός αν όλες οι ενδιαμέσες κορυφές του είναι διακριτές.

Για παράδειγμα, στο Σχήμα 1(α), η ακολουθία $\langle 3, 6, 5, 4 \rangle$ είναι μια διαδρομή από την κορυφή 3 στην κορυφή 4. Στο Σχήμα 1(β), υπάρχει ένας κατευθυνόμενος απλός κύκλος $\langle 1, 5, 6, 4, 1 \rangle$. Επίσης, στο Σχήμα 1(α), η ακολουθία $\langle 1, 2, 5, 3, 6, 5, 4, 1 \rangle$ είναι ένας μη κατευθυνόμενος κύκλος που δεν είναι απλός, γιατί περιέχει τον βρόχο $\langle 5, 3, 6, 5 \rangle$.

Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα είναι συνεκτικό αν κάθε ζεύγος κορυφών ενώνεται με μια διαδρομή. Λέμε ότι ένα γράφημα $G' = (V', E')$ είναι υπογράφημα του $G = (V, E)$ αν $V' \subseteq V$ και $E' \subseteq E$. Για ένα δεδομένο σύνολο $V' \subseteq V$, το υπόγραφημα του G που προκύπτει από το V' είναι το γράφημα $G' = (V', E')$, όπου $E' = \{(u, v) \in E \mid u, v \in V'\}$. Ένα πλήρες γράφημα είναι ένα γράφημα στον οποίο κάθε ζεύγος κορυφών είναι γειτονικό. Ένα δάσος είναι ένα ακυκλικό γράφημα και ένα δέντρο είναι ένα συνεκτικό ακυκλικό γράφημα. Σημειώστε ότι αν $G = (V, E)$ είναι ένα δέντρο, τότε $|E| = |V| - 1$.

Μερικές φορές τα βάρη συσχετίζονται με κάθε ακμή στο E . Τα βάρη είναι συνήθως πραγματικοί αριθμοί που αντιπροσωπεύουν το κόστος ή το όφελος της διαδρομής κατά μήκος της συνδεδεμένης ακμής. Για παράδειγμα, σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, μια αντίσταση μπορεί να αναπαρασταθεί από μια ακμή της οποίας το βάρος είναι η τιμή της αντίστασής της. Ένα γράφημα που έχει βάρη συσχετισμένα με κάθε ακμή ονομάζεται γράφημα με βάρη και συμβολίζεται ως $G = (V, E, w)$, όπου τα V και E είναι όπως ορίσαμε προηγουμένως και η $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μια πραγματική συνάρτηση που ορίζεται στο E . Το βάρος ενός γραφήματος ορίζεται ως το άθροισμα των βαρών των ακμών του. Το βάρος μιας διαδρομής είναι το άθροισμα των βαρών των ακμών της.

Υπάρχουν δύο τυπικές μέθοδοι για την αναπαράσταση ενός γραφήματος σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Η πρώτη μέθοδος είναι η χρήση πίνακα (μήτρας), και η δεύτερη μέθοδος είναι η χρήση συνδεδεμένης λίστας.

Θεωρήστε ένα γράφημα $G = (V, E)$ με n κορυφές αριθμημένες ως $1, 2, \dots, n$. Ο πίνακας γειτνίασης αυτού του γραφήματος είναι ένας $n \times n$ πίνακας $A = (a_{i,j})$, ο οποίος ορίζεται ως εξής:

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{εάν } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Το Σχήμα 2 απεικονίζει μια αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης για έναν μη κατευθυνόμενο γράφημα. Σημειώστε ότι ο πίνακας γειτνίασης ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος είναι συμμετρικός. Η αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης μπορεί να τροποποιηθεί για να υποστηρίξει γραφήματα με βάρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο $A = (a_{i,j})$ ορίζεται ως εξής:

$$a_{i,j} = \begin{cases} w(v_i, v_j) & \text{εάν } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{εάν } i = j \\ \infty & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Αναφερόμαστε σε αυτόν τον τροποποιημένο πίνακα γειτνίασης ως πίνακα γειτνίασης με βάρη. Ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση του πίνακα γειτνίασης ενός γραφήματος με n κορυφές είναι $\Theta(n^2)$.

Η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης ενός γραφήματος $G = (V, E)$ αποτελείται από έναν πίνακα $Adj[1..|V|]$ λιστών. Για κάθε $v \in V$, η $Adj[v]$ είναι μια συνδεδεμένη λίστα όλων των κορυφών u για τις οποίες ο G περιέχει μια ακμή $(v, u) \in E$. Με άλλα λόγια, η $Adj[v]$ είναι μια λίστα όλων των κορυφών που είναι γειτονικές προς την v . Το Σχήμα 3 δείχνει ένα παράδειγμα αναπαράστασης με λίστα γειτνίασης. Η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης μπορεί να τροποποιηθεί για να φιλοξενήσει γραφήματα με βάρη, αποθηκεύοντας το βάρος κάθε ακμής $(v, u) \in E$ στη λίστα γειτνίασης της κορυφής v . Ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση της λίστας γειτνίασης είναι $\Theta(|E|)$.



Σχήμα 3: Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και η αναπαράσταση του με λίστα γειτνίασης.

Η φύση του γραφήματος καθορίζει ποια αναπαράσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ένα γράφημα $G = (V, E)$ είναι αραιό αν το $|E|$ είναι πολύ μικρότερο από $O(|V|^2)$, διαφορετικά είναι πυκνό. Η αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης είναι χρήσιμη για πυκνά γραφήματα, ενώ η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης είναι συχνά πιο αποδοτική για αραιά γραφήματα. Να σημειωθεί ότι ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης ενός αλγορίθμου που χρησιμοποιεί πίνακα γειτνίασης και χρειάζεται να διατρέξει όλες τις ακμές του γραφήματος είναι κάτω φραγμένος από $\Omega(|V|^2)$, επειδή πρέπει να προσπελαστεί ολόκληρος ο πίνακας. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείται αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης, ο χρόνος εκτέλεσης είναι κάτω φραγμένος από

$\Omega(|V| + |E|)$ για τον ίδιο λόγο. Επομένως, αν το γράφημα είναι αραιό (το $|E|$ είναι πολύ μικρότερο από $|V|^2$), η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης είναι καλύτερη από την αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης.

Το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζει διάφορους αλγορίθμους γραφημάτων. Τα πρώτα τέσσερα εδάφια παρουσιάζουν αλγορίθμους για πυκνά γραφήματα, και το τελευταίο εδάφιο συζητά αλγορίθμους για αραιά γραφήματα. Υποθέτουμε ότι τα πυκνά γραφήματα αναπαρίστανται με έναν πίνακα γειτνίασης και αραιά γραφήματα με μια λίστα γειτνίασης. Σε όλο αυτό το κεφάλαιο, το n συμβολίζει τον αριθμό των κορυφών στο γράφημα.

2 Ελάχιστο δέντρο επικάλυψης: Ο αλγόριθμος του Prim



Σχήμα 4: Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και το ελάχιστο δέντρο επικάλυψής του.

Ένα δέντρο επικάλυψης ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος G είναι ένα υπογράφημα του G που είναι ένα δέντρο που περιέχει όλες τις κορυφές του G . Σε ένα γράφημα με βάρη, το βάρος ενός υπογραφήματος είναι το άθροισμα των βαρών των ακμών στο υπογράφημα. Ένα ελάχιστο δέντρο επικάλυψης (MST) για ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα με βάρη είναι ένα δέντρο επικάλυψης με ελάχιστο βάρος. Πολλά προβλήματα απαιτούν την εύρεση του MST ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος. Για παράδειγμα, το ελάχιστο μήκος καλωδίου που απαιτείται για τη σύνδεση ενός συνόλου υπολογιστών σε ένα δίκτυο μπορεί να προσδιοριστεί με την εύρεση του MST του μη κατευθυνόμενου γραφήματος που περιέχει όλες τις πιθανές συνδέσεις. Το Σχήμα 4 απεικονίζει ένα MST ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος.

Αν το G δεν είναι συνεκτικό, δεν μπορεί να έχει δέντρο επικάλυψης. Αντ' αυτού, έχει δάσος επικάλυψης. Για λόγους απλότητας στην περιγραφή του αλγορίθμου ελάχιστου δέντρου επικάλυψης, υποθέτουμε ότι το G είναι συνεκτικό. Αν το G δεν είναι συνεκτικό, μπορούμε να βρούμε τις συνεκτικές συνιστώσες του (Ενότητα 7.6) και να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο ελάχιστου δέντρου επικάλυψης σε καθεμία από αυτές. Εναλλακτικά, μπορούμε να τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο ελάχιστου δέντρου επικάλυψης έτσι ώστε να παράγει ένα ελάχιστο δάσος επικάλυψης.

```

1: procedure PRIM_MST( $V, E, w, r$ )
2:    $V_T \leftarrow \{r\}$ 
3:    $d[r] \leftarrow 0$ 
4:   for all  $v \in (V - V_T)$  do
5:     if edge  $(r, v)$  exists then
6:        $d[v] \leftarrow w(r, v)$ 
7:     else
8:        $d[v] \leftarrow \infty$ 
9:     end if
10:  end for
11:  while  $V_T \neq V$  do
12:    find vertex  $u$  such that  $d[u] = \min\{d[v] \mid v \in (V - V_T)\}$ 
13:     $V_T \leftarrow V_T \cup \{u\}$ 
14:    for all  $v \in (V - V_T)$  do
15:       $d[v] \leftarrow \min\{d[v], w(u, v)\}$ 
16:    end for
17:  end while
18: end procedure

```

Αλγόριθμος 1: Ο σειριακός αλγόριθμος του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης.

Ο αλγόριθμος του Prim για την εύρεση ενός MST είναι ένας αλγόριθμος απληστίας. Ο αλγόριθμος ξεκινά με την επιλογή μιας τυχαίας αρχικής κορυφής. Στη συνέχεια, αναπτύσσει το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης επιλέγοντας μια νέα κορυφή και ακμή που είναι εγγυημένα ότι βρίσκονται σε ένα δέντρο επικάλυψης ελάχιστου κόστους. Ο αλγόριθμος συνεχίζει μέχρι να επιλεγούν όλες οι κορυφές.

Έστω $G = (V, E, w)$ το μη κατευθυνόμενο γράφημα με βάρη για το οποίο πρέπει να βρεθεί το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης και έστω $A = (a_{i,j})$ ο πίνακας γειτνίασης με βάρη. Ο αλγόριθμος του Prim απεικονίζεται στον Αλγόριθμο 1. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί το σύνολο V_T για να διατηρήσει τις κορυφές του ελάχιστου δέντρου επικάλυψης κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Χρησιμοποιεί επίσης έναν πίνακα $d[1..n]$ στον οποίο, για κάθε κορυφή $v \in (V - V_T)$, το $d[v]$ περιέχει το βάρος της ακμής με το ελάχιστο βάρος από οποιαδήποτε κορυφή στο V_T προς την κορυφή v . Αρχικά, το V_T περιέχει μια τυχαία κορυφή r που γίνεται η ρίζα του MST. Επιπλέον, $d[r] = 0$, και για όλα τα v τέτοια ώστε $v \in (V - V_T)$, $d[v] = w(r, v)$ αν υπάρχει τέτοια ακμή, διαφορετικά $d[v] = \infty$. Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης του αλγορίθμου, μια νέα κορυφή u προστίθεται στο V_T έτσι ώστε $d[u] = \min\{d[v] \mid v \in (V - V_T)\}$. Μετά την προσθήκη αυτής της κορυφής, όλες οι τιμές του $d[v]$ έτσι ώστε $v \in (V - V_T)$ ενημερώνονται, επειδή τώρα μπορεί να υπάρχει μια ακμή με μικρότερο βάρος μεταξύ της κορυφής v και της νέας κορυφής u . Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν $V_T = V$. Το Σχήμα 5 απεικονίζει τον αλγόριθμο. Με την ολοκλήρωση του αλγορίθμου Prim, το κόστος του ελάχιστου δέντρου επικάλυψης είναι $\sum_{v \in V} d[v]$. Ο Αλγόριθμος 1 μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί για να αποθηκεύει τις ακμές που ανήκουν στο ελάχιστο δέντρο επικάλυψης.

Στον Αλγόριθμο 1, το σώμα του βρόχου *while* (γραμμές 10-13) εκτελείται $n - 1$ φορές. Τόσο ο υπολογισμός του $\min\{d[v] \mid v \in (V - V_T)\}$ (γραμμή 10), όσο και ο βρόχος *for* (γραμμές 12 και 13) εκτελούνται σε $O(n)$ βήματα. Έτσι, η συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου του Prim είναι $\Theta(n^2)$.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αλγόριθμος του Prim. Το MST ξεκινάει από την κορυφή b . Κατά την διάρκεια κάθε επανάληψης, η ακμή με το ελάχιστο κόστος που συνδέει μια κορυφή του V_T με μια κορυφή του $V - V_T$, επιλέγεται και η αντίστοιχη κορυφή προστίθεται στο V_T , (όπως φαίνεται με **έντονη** γραμμή στον πίνακα d). Κατόπιν, ενημερώνονται οι τιμές του πίνακα $d[v]$ των κορυφών του $V - V_T$.

(α) Αρχικό γράφημα



	a	b	c	d	e	f
$d[]$	1	0	5	1	∞	∞

	a	b	c	d	e	f
a	0	1	3	∞	∞	2
b	1	0	5	1	∞	∞
c	3	5	0	2	1	∞
d	∞	1	2	0	4	∞
e	∞	∞	1	4	0	5
f	2	∞	∞	∞	5	0

(β) Μετά την επιλογή της πρώτης ακμής



	a	b	c	d	e	f
$d[]$	1	0	2	1	4	∞

	a	b	c	d	e	f
a	0	1	3	∞	∞	2
b	1	0	5	1	∞	∞
c	3	5	0	2	1	∞
d	∞	1	2	0	4	∞
e	∞	∞	1	4	0	5
f	2	∞	∞	∞	5	0

(γ) Μετά την επιλογή της δεύτερης ακμής



	a	b	c	d	e	f
$d[]$	1	0	2	1	4	2

	a	b	c	d	e	f
a	0	1	3	∞	∞	2
b	1	0	5	1	∞	∞
c	3	5	0	2	1	∞
d	∞	1	2	0	4	∞
e	∞	∞	1	4	0	5
f	2	∞	∞	∞	5	0

(δ) Τελικό ελάχιστο δέντρο επικάλυψης



	a	b	c	d	e	f
$d[]$	1	0	2	1	1	2

	a	b	c	d	e	f
a	0	1	3	∞	∞	2
b	1	0	5	1	∞	∞
c	3	5	0	2	1	∞
d	∞	1	2	0	4	∞
e	∞	∞	1	4	0	5
f	2	∞	∞	∞	5	0

Σχήμα 5: Ο αλγόριθμος του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Το MST έχει ρίζα την κορυφή β. Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης, επιλέγεται η ακμή ελάχιστου κόστους που συνδέει μια κορυφή στο V_T με μια κορυφή στο $V - V_T$ και η αντίστοιχη κορυφή προστίθεται στο V_T (φαίνεται σκιασμένη στον πίνακα απόστασης d). Στη συνέχεια, οι τιμές $d[v]$ των κορυφών στο $V - V_T$ ενημερώνονται.

2.1 Παράλληλη Υλοποίηση

Ο αλγόριθμος του Prim είναι επαναληπτικός. Κάθε επανάληψη προσθέτει μια νέα κορυφή στο ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Δεδομένου ότι η τιμή του $d[v]$ για μια κορυφή v μπορεί να



Σχήμα 6: Η διαμέριση του πίνακα απόστασης d και ο πίνακας γειτνίασης A μεταξύ p επεξεργαστών.

αλλάζει κάθε φορά που προστίθεται μια νέα κορυφή u στο V_T , είναι δύσκολο να επιλεγούν περισσότερες από μία κορυφές για να συμπεριληφθούν στο ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Για παράδειγμα, στο γράφημα του Σχήματος 5, έπειτα από την επιλογή της κορυφής b , εάν και οι δύο κορυφές d και c επιλεγούν, το MST δεν θα βρεθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί, έπειτα από την επιλογή της κορυφής d , η τιμή της $d[c]$ ενημερώνεται από 5 σε 2. Επομένως, δεν είναι εύκολο να εκτελεστούν παράλληλα διαφορετικές επαναλήψεις του βρόχου *while*. Ωστόσο, κάθε επανάληψη μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα ως εξής.

Έστω p ο αριθμός των επεξεργαστών και n ο αριθμός των κορυφών στο γράφημα. Το σύνολο V χωρίζεται σε p υποσύνολα χρησιμοποιώντας την *block* διαμέριση σε λωρίδες. Κάθε υποσύνολο έχει $\frac{n}{p}$ συνεχόμενες κορυφές και η εργασία που σχετίζεται με κάθε υποσύνολο ανατίθεται σε διαφορετικό επεξεργαστή. Έστω V_i το υποσύνολο των κορυφών που έχουν ανατεθεί στον επεξεργαστή P_i για $i = 0, 1, \dots, p - 1$. Κάθε επεξεργαστής P_i αποθηκεύει το τμήμα του πίνακα d που αντιστοιχεί στο V_i (δηλαδή, ο επεξεργαστής P_i αποθηκεύει το $d[v]$ έτσι ώστε $v \in V_i$). Το Σχήμα 6(a) απεικονίζει την διαμέριση. Κάθε επεξεργαστής P_i υπολογίζει $d_i[u] = \min\{d_i[v] \mid v \in (V - V_T) \cap V_i\}$ κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης του βρόχου *while*. Το συνολικό ελάχιστο λαμβάνεται τότε για όλα τα $d_i[u]$ χρησιμοποιώντας την ένα-προς-όλους μετάδοση και αποθηκεύεται στον επεξεργαστή P_0 . Ο επεξεργαστής P_0 διατηρεί τώρα τη νέα κορυφή u , η οποία θα εισαχθεί στο V_T . Ο επεξεργαστής P_0 μεταδίδει το u σε όλους τους επεξεργαστές χρησιμοποιώντας την ένα-προς-όλους μετάδοση. Ο επεξεργαστής P_i που είναι υπεύθυνος για την κορυφή u σημειώνει το u ότι ανήκει στο σύνολο V_T . Τέλος, κάθε επεξεργαστής ενημερώνει τις τιμές του $d[v]$ για τις τοπικές κορυφές του.

Όταν μια νέα κορυφή u εισέρχεται στο V_T , οι τιμές του $d[v]$ για το $v \in (V - V_T)$ πρέπει να ενημερωθούν. Ο επεξεργαστής που είναι υπεύθυνος για το v πρέπει να γνωρίζει το βάρος της ακμής (u, v) . Επομένως, κάθε επεξεργαστής P_i πρέπει να αποθηκεύει τις στήλες του πίνακα γειτνίασης με βάρη που αντιστοιχούν στο σύνολο V_i των κορυφών που έχουν εκχωρηθεί σε αυτόν. Ο χώρος για την αποθήκευση του απαιτούμενου τμήματος του πίνακα γειτνίασης

με βάρη σε κάθε επεξεργαστή είναι $\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)$. Το Σχήμα 6(β) απεικονίζει τον διαμερισμό του πίνακα γειτνίασης με βάρη. Ο υπολογισμός που εκτελείται από έναν επεξεργαστή για την ελαχιστοποίηση και την ενημέρωση των τιμών του $d[v]$ κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης είναι $\Theta\left(\frac{n}{p}\right)$. Η επικοινωνία που εκτελείται σε κάθε επανάληψη οφείλεται στη μονού κόμβου συσσώρευση και στη μετάδοση ενός προς όλους.

Υπερκύβος

Για έναν υπερκύβο με p -επεξεργαστές, η μια-προς-όλους μετάδοση μιας λέξης από έναν προς όλους απαιτεί χρόνο $(t_s + t_w) \log p$. Η εύρεση του συνολικού ελάχιστου μιας λέξης σε κάθε επεξεργαστή απαιτεί τον ίδιο χρόνο. Έτσι, το συνολικό κόστος επικοινωνίας κάθε επανάληψης είναι $\Theta(\log p)$. Ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυτής της διατύπωσης δίνεται από

$$T_p = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(n \log p)}^{\text{επικοινωνία}}$$

Δεδομένου ότι ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης είναι $W = \Theta(n^2)$, η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα είναι οι εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^2)}{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right) + \Theta(n \log p)}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta\left(\frac{p \log p}{n}\right)} \quad (1)$$

Από την Εξίσωση (1) βλέπουμε ότι για μια βέλτιστη ως προς το κόστος παράλληλη υλοποίηση, χρειαζόμαστε χρόνο $\frac{p \log p}{n} = O(1)$. Έτσι, η υλοποίηση σε υπερκύβο του αλγορίθμου του φορειγνλανγυαγενγλισηΠριμ μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο $p = O(n / \log n)$ επεξεργαστές. Επιπλέον, από την Εξίσωση (1), η συνάρτηση ισο-αποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας είναι $\Theta(p^2 \log^2 p)$. Δεδομένου ότι το n πρέπει να αυξάνεται τουλάχιστον τόσο γρήγορα όσο το p σε αυτή τη υλοποίηση, η συνάρτηση ισο-αποδοτικότητας λόγω ταυτόχρονης εκτέλεσης είναι $\Theta(p^2)$. Έτσι, η συνολική ισοαποδοτικότητα αυτής της υλοποίησης είναι $\Theta(p^2 \log^2 p)$.

Πλέγμα

Για ένα πλέγμα επεξεργαστών p , η εύρεση ενός ολικού ελάχιστου και η εκτέλεση μιας μετάδοσης ενός προς όλους απαιτούν χρόνο $\Theta(\sqrt{p})$. Επομένως, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου Prim είναι

$$T_p = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(n\sqrt{p})}^{\text{επικοινωνία}} \quad (2)$$

Δεδομένου ότι ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης είναι $\Omega = \Theta(n^2)$, η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα είναι οι εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^2)}{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right) + \Theta(n\sqrt{p})}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta\left(\frac{p^{1.5}}{n}\right)} \quad (3)$$

Στη Εξίσωση (3) βλέπουμε ότι για έναν αλγόριθμο βέλτιστου κόστους, $p^{1.5}/n = O(1)$. Επομένως, μόνο $O(n^{0.66})$ επεξεργαστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Επίσης από την Εξίσωση (3), η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας είναι $\Theta(p^3)$. Αυτή είναι και η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας.

3 Συντομότερες Διαδρομές από Μία Πηγή: Ο αλγόριθμος του Dijkstra

Για ένα γράφημα με βάρη $G = (V, E, w)$, το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών από μία πηγή είναι η εύρεση της συντομότερης διαδρομής από μια κορυφή $u \in V$ προς όλες τις άλλες κορυφές του V . Μια συντομότερη διαδρομή από u προς v είναι μια διαδρομή ελάχιστου βάρους. Ανάλογα με την εφαρμογή, τα βάρη των ακμών μπορεί να αντιπροσωπεύουν χρόνο, κόστος, ποινή, απώλεια ή οποιαδήποτε άλλη ποσότητα που αθροίζεται σωρευτικά κατά μήκος μιας διαδρομής και πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε τον αλγόριθμο του Dijkstra, ο οποίος λύνει το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών από μία πηγή τόσο σε κατευθυνόμενα όσο και σε μη κατευθυνόμενα γραφήματα με μη αρνητικά βάρη.

Ο αλγόριθμος του Dijkstra, που βρίσκει τις συντομότερες διαδρομές από μία κορυφή s , είναι παρόμοιος με τον αλγόριθμο του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Όπως και ο αλγόριθμος του Prim, βρίσκει σταδιακά τις συντομότερες διαδρομές από το s προς τις υπόλοιπες κορυφές του G . Είναι επίσης άπληστος. Δηλαδή, σε κάθε βήμα επιλέγει μια κορυφή που φαίνεται ότι βρίσκεται πλησιέστερα προς την πηγή. Ο Αλγόριθμος 2 δείχνει τον αλγόριθμο του Dijkstra. Συγκρίνοντας αυτόν τον αλγόριθμο με τον αλγόριθμο του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης, παρατηρούμε ότι οι δύο είναι σχεδόν ταυτόσημοι. Η βασική διαφορά είναι ότι, για κάθε κορυφή $u \in (V - V_T)$, ο αλγόριθμος του Dijkstra αποθηκεύει $l[u]$, το ελάχιστο κόστος για να φτάσει στην κορυφή u από την κορυφή s χρησιμοποιώντας κορυφές στο V_T . Ο αλγόριθμος του Prim αποθηκεύει $d[u]$, το κόστος της ακμής ελάχιστου κόστους που συνδέει μια κορυφή στο V_T με την u . Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου του Dijkstra είναι $\Theta(n^2)$.

```

1: procedure DIJKSTRA_SINGLE_SOURCE_SP( $V, E, w, s$ )
2:    $V_T \leftarrow \{s\}$ 
3:    $l[s] \leftarrow 0$ 
4:   for all  $v \in (V - V_T)$  do
5:     if edge  $(s, v)$  exists then
6:        $l[v] \leftarrow w(s, v)$ 
7:     else
8:        $l[v] \leftarrow \infty$ 
9:     end if
10:  end for
11:  while  $V_T \neq V$  do
12:    find vertex  $u$  such that  $l[u] = \min\{l[v] \mid v \in (V - V_T)\}$ 
13:     $V_T \leftarrow V_T \cup \{u\}$ 
14:    for all  $v \in (V - V_T)$  do
15:       $l[v] \leftarrow \min\{l[v], l[u] + w(u, v)\}$ 
16:    end for
17:  end while
18: end procedure

```

Αλγόριθμος 2: Ο σειριακός αλγόριθμος του Dijkstra για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή.

3.1 Παράλληλη Υλοποίηση

Η παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή είναι πολύ παρόμοια με την παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Prim για τα ελάχιστα δέντρα επικάλυψης (Ενότητα 2). Ο πίνακας γειτνίασης με βάρη διαιρείται χρησιμοποιώντας την *block – striped* απεικόνιση. Κάθε ένας από τους p επεξεργαστές ανατίθεται σε n/p διαδοχικές στήλες του πίνακα γειτνίασης με βάρη και υπολογίζει n/p τιμές του πίνακα l . Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης, όλοι οι επεξεργαστές εκτελούν υπολογισμούς και επικοινωνία ανάλογη με εκείνη που εκτελείται στην παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Prim. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις μετρικές απόδοσης για τους αλγορίθμους του Prim και του Dijkstra σε συστήματα συνδεδεμένα ως δακτύλιος, πλέγμα και υπερκύβος. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης για μια βέλτιστη υλοποίηση ως προς το κόστος είναι επίσης ο ελάχιστος παράλληλος χρόνος εκτέλεσης που μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε αρχιτεκτονική σε ασυμπτωτικούς όρους (Πρόβλημα 7.1).

Πίνακας 1: Επιδόσεις των αλγορίθμων Prim και Dijkstra σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές.

Αρχιτεκτονική	Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών για $E = \Theta(1)$	Αντίστοιχος παράλληλος χρόνος	Συνάρτηση ισοαποδοτικότητας
Δακτύλιος	$\Theta(\sqrt{n})$	$\Theta(n^{1.5})$	$\Theta(p^4)$
Πλέγμα	$\Theta(n^{0.66})$	$\Theta(n^{1.33})$	$\Theta(p^3)$
Υπερκύβος	$\Theta\left(\frac{n}{\log n}\right)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(p^2 \log^2 p)$

3.1.1 API/Σύστημα μεταβίβασης μηνυμάτων

Το API μεταβίβασης μηνυμάτων πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλα τα συστήματα στα οποία υλοποιείται και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό και ευθύ, προτιμητέα να υποστηρίζει συλλογικές λειτουργίες. Το MPI καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις, επομένως δεν απαιτείται σοβαρή εξέταση εναλλακτικών κατά την επιλογή του. Η υλοποίηση του MPI είναι δωρεάν, εύκολα διαθέσιμη, και παρέχει συνδέσεις (bindings) για τη γλώσσα C που είναι ευρέως γνωστή.

3.1.2 API/Σύστημα κοινής διεύθυνσης

Το επιλεγμένο API κοινής διεύθυνσης πρέπει να επιτρέπει μεγάλο έλεγχο πάνω στις εργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα. Πρέπει επίσης να παρέχεται δωρεάν. Το OpenMP παρέχει ένα επίπεδο πάνω από τις εγγενείς νηματικές (thread) λειτουργίες για τη διευκόλυνση διαφόρων εργασιών σχετικών με νήματα. Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που παρέχει το OpenMP, ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να εκτελέσει την εργασία αρχικοποίησης του αντικειμένου ιδιοτήτων, να ορίσει παραμέτρους για το νήμα και να διαιρέσει τον χώρο επανάληψης. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το υποκείμενο πρόβλημα έχει στατικό ή τακτικό διάγραμμα εργασιών. Στο πλαίσιο διαφόρων εφαρμογών, έχει αποδειχθεί ότι το κόστος που σχετίζεται με την αυτόματη δημιουργία κώδικα νημάτων από αυτές τις οδηγίες είναι ελάχιστο.

3.1.3 Γλώσσα

Επιλέγεται τη γλώσσα C λόγω της διαθεσιμότητας μιας σχετικά σταθερής υλοποίησης του MPI για μεταβίβαση μηνυμάτων και της βιβλιοθήκης για OpenMP.

3.1.4 Περιβάλλον συστήματος

Η σειριακή υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, η υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με MPI και η υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με OpenMP, και οι τρεις υλοποιήσεις εκτελούνται στο σύστημα του Minnesota Supercomputing Institute (MSI).

3.2 Δεδομένα δοκιμών

Αφού ορίστηκαν οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, χρειάζεται ένα πρόγραμμα σε JAVA για τη δημιουργία δοκιμαστικών δεδομένων. Το πρόγραμμα αυτό παράγει έναν δισδιάστατο πίνακα με τυχαίους αριθμούς στο διάστημα 1 έως 15, που αντιπροσωπεύει το γράφο εισόδου για τον αλγόριθμο του Dijkstra. Τα βάρη δημιουργούνται με τη συνάρτηση Random της JAVA. Έστω G ένας δισδιάστατος πίνακας, όπου $G[i][j]$ αντιπροσωπεύει το βάρος από την κορυφή i προς την κορυφή j . Εάν δεν υπάρχει άμεση σύνδεση, το βάρος ορίζεται σε 9999999, αλλιώς είναι ένας τυχαίος αριθμός μεταξύ 1 και 15. Όταν $i = j$, πρόκειται για την ίδια κορυφή, οπότε ορίζουμε $G[i][j] = 0$ σε αυτή την περίπτωση. Τα βάρη παράγονται τυχαία, και η υπολογιζόμενη απόσταση δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Αυτό δεν επηρεάζει τους πειραματικούς μας στόχους, εφόσον χρειαζόμαστε μόνο τα αποτελέσματα από διαφορετικά προγράμματα που χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα. Θα τρέξω το ίδιο σύνολο δεδομένων στη σειριακή υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, στην υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με MPI και στην υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με OpenMP για να συγκρίνω τους χρόνους εκτέλεσης. Συνολικά χρησιμοποιούνται έξι σύνολα δεδομένων ως πίνακες γειτνίασης. Αυτό σημαίνει για γράφους με 8, 64, 256, 512, 1024 και 2048 κορυφές. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για τη μήτρα των 8 κορυφών.

0	2	9999999	3	4	3	9999999	3
2	0	8	8	9	9999999	7	7
9999999	8	0	6	7	9999999	9999999	2
3	8	6	0	7	3	9	7
4	9	7	7	0	9999999	9999999	4
3	9999999	9999999	3	9999999	0	8	3
9999999	7	9999999	9	9999999	8	0	9999999
3	7	2	7	4	3	9999999	0

3.3 Αλγόριθμος

Στην παρακάτω ενότητα δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με το πώς υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος. Ο πλήρης πηγαίος κώδικας για τις περιγραφόμενες υλοποιήσεις βρίσκεται στο Παράρτημα Α. Εδώ παρέχεται ψευδοκώδικας που περιγράφει τις υλοποιήσεις σε απλοποιημένη μορφή.

3.3.1 Υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με MPI

Η υλοποίηση του αλγορίθμου, σε απλοποιημένη μορφή σύμφωνα με τον ψευδοκώδικα, παρουσιάζεται παρακάτω.

Βιβλιογραφία

- [1] Vipin Kumar et al. *Introduction to Parallel Computing: Design and Analysis of Algorithms*. Addison-Wesley, 2003.
- [2] Thomas H. Cormen et al. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 2009.